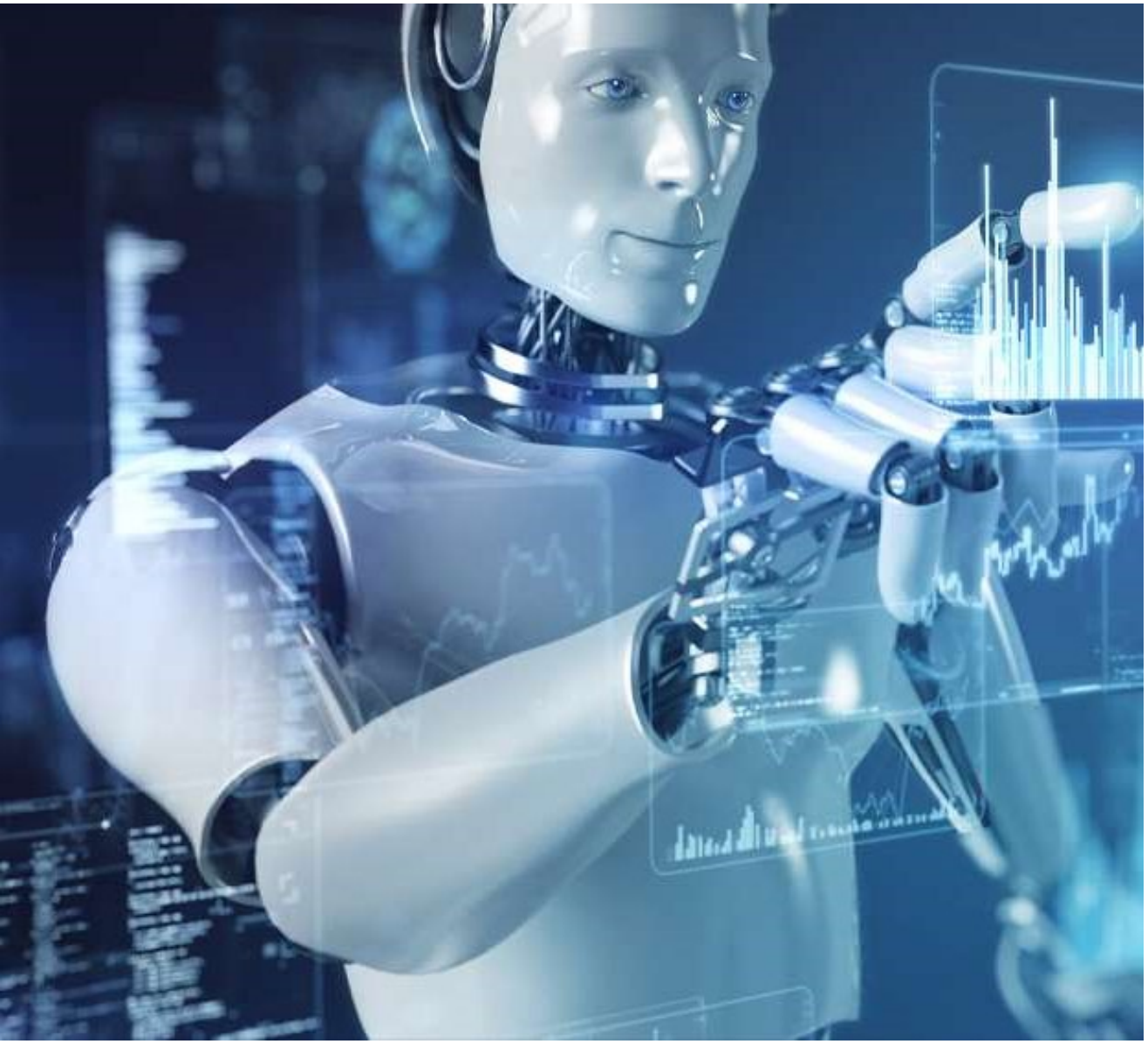


7– Robótica Inteligente

Carlos Ramos

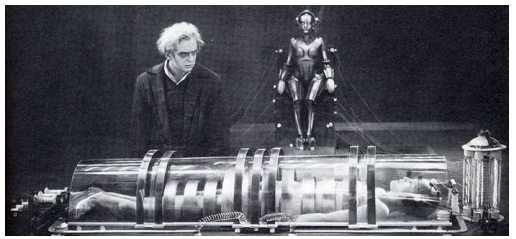
csr@isep.ipp.pt

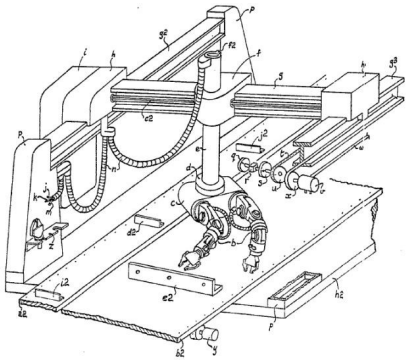
Unidade Curricular:
Inteligência Artificial

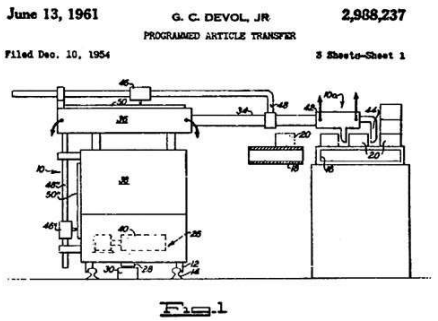
Curso: Licenciatura em
Engenharia Informática (ISEP)

Origem da palavra Robot: da ficção aos primeiros robots

- Robota – palavra checa, significa trabalho, trabalho forçado
- Karel Capek escreve em 1921 a ficção “Rossum’s Universal Robot”
- Metropolis – filme de 1926 com robot Electro
- Isac Asimov escreve ficção “I Robot” e introduz o termo Robótica
- 3 leis de Asimov
  - 1ª lei: um Robot nunca poderá ferir um ser humano, ou permitir pela sua inatividade que um ser humano seja ferido
  - 2ª lei: um Robot deve obedecer a ordens dadas por seres humanos, exceto no caso de conflito com a 1ª lei
  - 3ª lei: um Robot deve proteger a sua própria existência, a menos de conflitos com as duas leis anteriores
- Em 1954 surgem 2 patentes ligadas ao surgimento dos Robots Industriais, de Cyril Kenward e de George Devol
- Em 1958 surge a primeira empresa robótica, a Unimation, e o robot UNIMATE é instalado na Ford em 1961

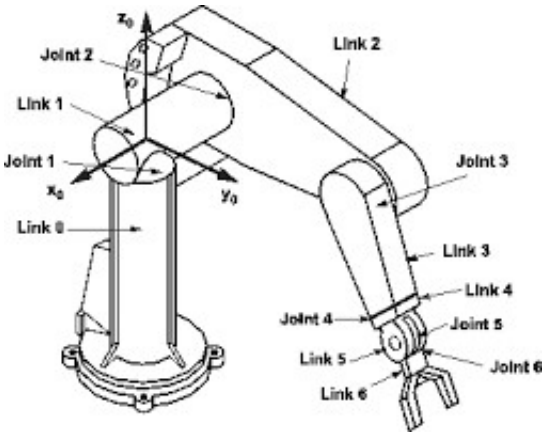


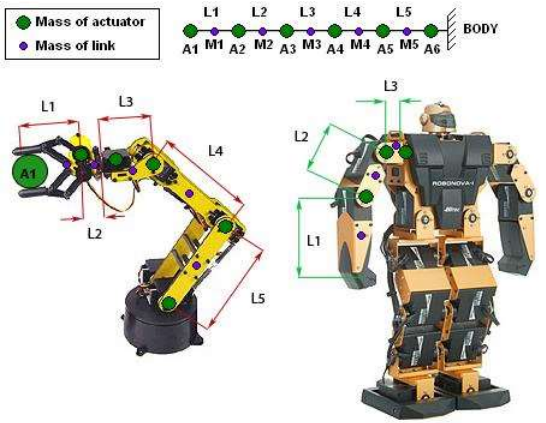


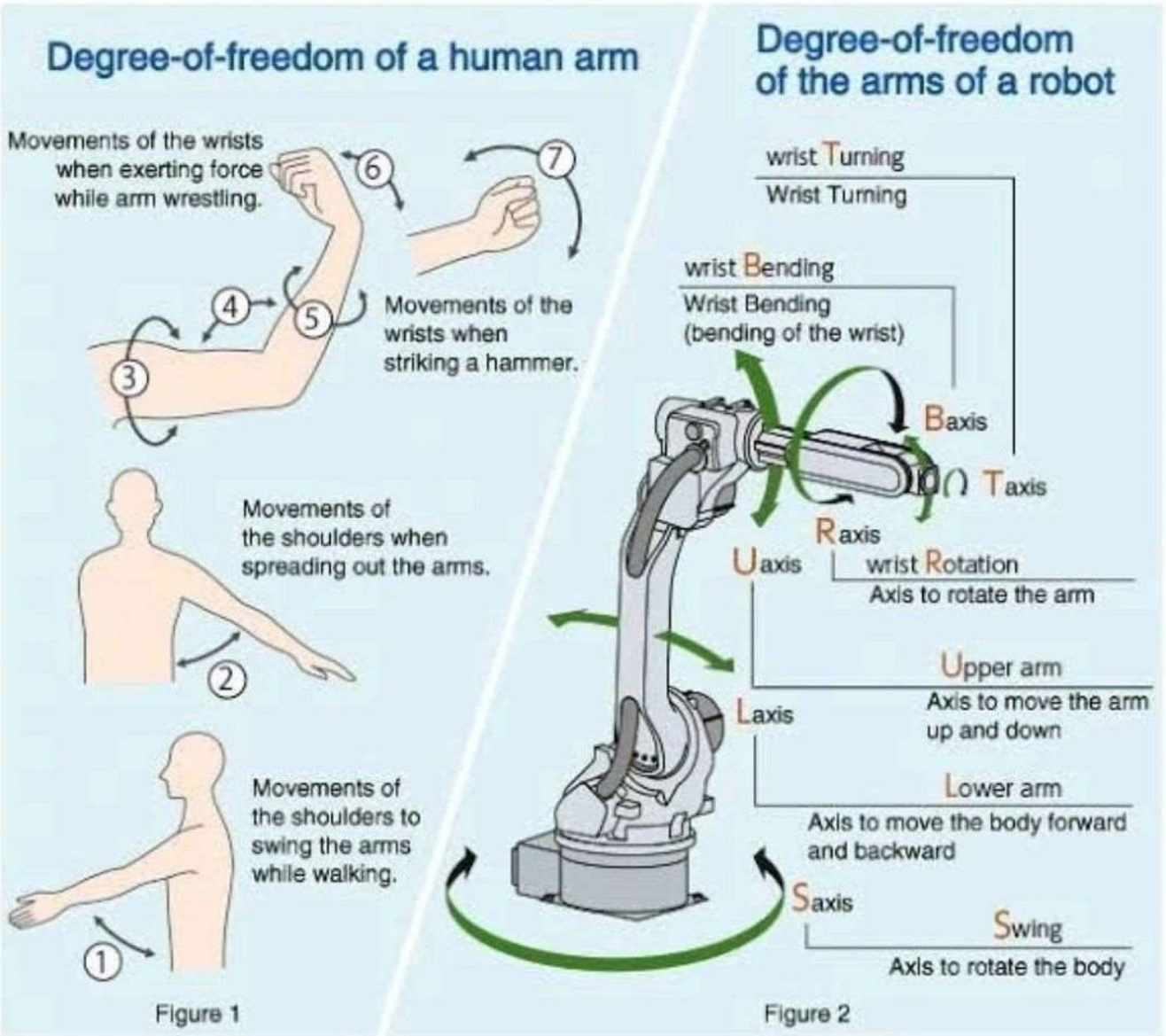


Anatomia Robótica

- Um Robot Industrial é constituído por várias partes rígidas (links) postas em série através de articulações (joints) de revolução (rotação) ou prismáticas (translação)
- Na extremidade encontra-se normalmente uma ferramenta (garra, pistola de pintura, ferramenta de corte, soldadura) relacionada com o trabalho útil do robot
- Cada articulação corresponde a um grau de liberdade (movimento)





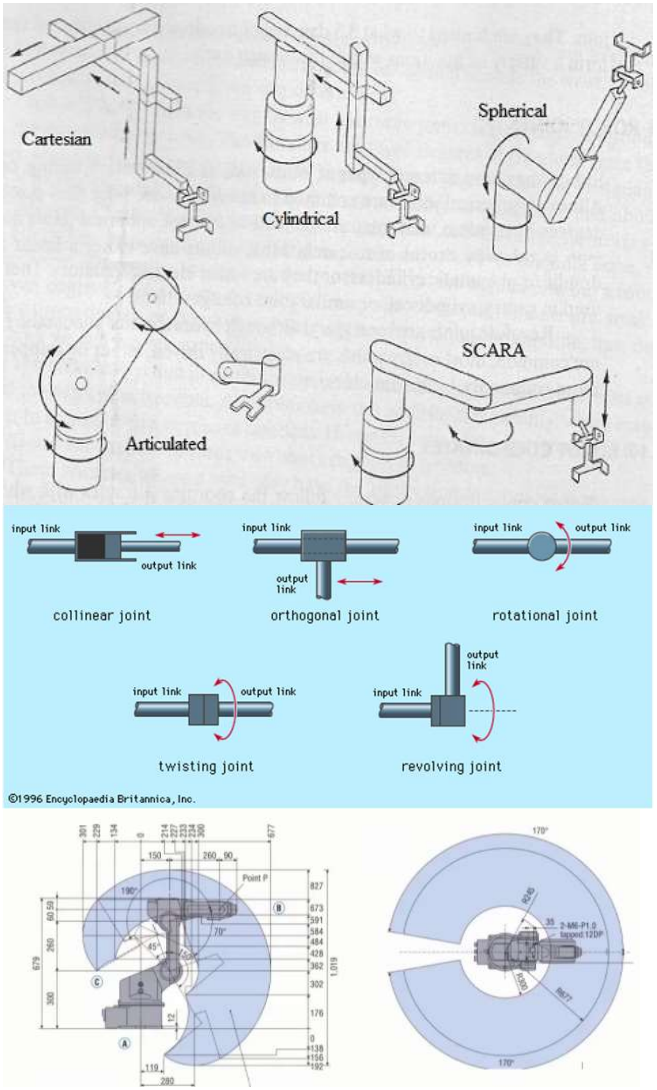


A human arm has 7 Degrees of Freedom (DOF):
[1] Shoulder swing - moves the arm forward and backward
(like swinging while walking).
[2] Shoulder lateral moves the arm sideways (spreading out the arms).
[3] Elbow flexion/extension - bending and straightening of the arm.
[4] Forearm rotation (supination/pronation) - rotating the forearm.
[5] Wrist flexion/extension - moving the wrist up and down (e.g., hammering).
[6] Wrist force exertion applying force with the wrist (e.g., arm wrestling).
[7] Wrist rotation - rotating the wrist side-to-side.

A typical industrial robot arm has 6 Degrees of Freedom (DOF):
[1] S-axis (Swing) - rotates the entire robot arm (base rotation).
[2] L-axis (Lower arm) backward. moves the arm forward and
[3] U-axis (Upper arm) moves the arm up and down.
[4] R-axis (Wrist rotation) - rotates the wrist joint.
[5] B-axis (Wrist bending) - bends the wrist up and down.
[6] T-axis (Wrist turning) - rotates the wrist side-to-side.

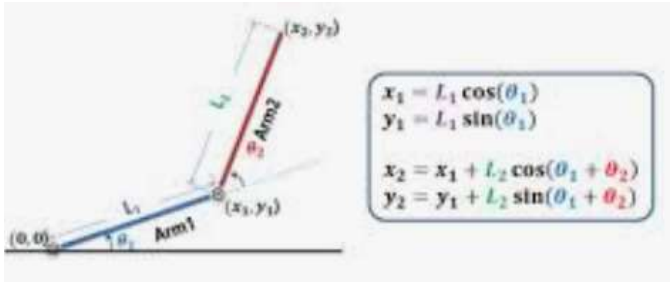
Anatomia Robótica

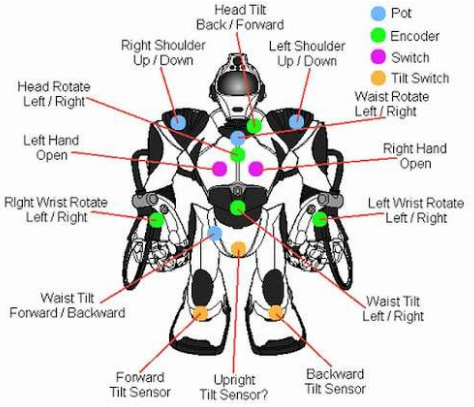
- Configurações Robóticas: Cartesiana, cilíndrica, esférica, articulada e tipo SCARA (adequada para montagens de precisão)
- As articulações permitem movimentos lineares (colinear ou ortogonal) ou rotacionais (eixos perpendiculares às 2 partes, colineares com as 2 partes ou colinear apenas com a parte de entrada)
- As configurações e tipos de articulação vão condicional o Espaço de Trabalho (Workspace) do Robot, o que implica possibilidades de colisão entre o robot e outras entidades do ambiente de trabalho, inclusive o ser humano (segurança)
- O movimento tem base em princípios elétricos (motor elétrico), hidráulicos ou pneumáticos



Movimento do Robot

- Cinemática Direta: Dadas as dimensões das partes dos robots (Li), seus tipos de movimentos, nomeadamente ângulos de rotação (Θi) saber qual a posição da extremidade do robot no espaço (x,y,z) da extremidade do robot
- Cinemática Inversa: Dada uma determinada posição no espaço pretendida para a extremidade do robot (x,y,z) saber qual ou quais as combinações de valores associados às partes (Li) e articulações (Θi) que levam a esse ponto
- Há ainda que lidar com a Física (Dinâmica direta ou inversa do robot) lidando com grandezas como a força ou o binário (torque) aplicados às várias partes do robot
- Há um conjunto de sensores internos do robot (baseados em potenciómetros, resolvers, codificadores) e sensores de grandezas como a velocidade (tacómetros) que vão monitorar os valores das diversas grandezas físicas dentro do robot





Robótica Inteligente

- Embora Robótica e IA sejam temas que por vezes aparecem juntos têm origem em "Escolas" diferentes:
  - Robótica - origem nas áreas de Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrotécnica/Eletrónica, Mecatrónica, Engenharia de Produção, etc
  - Inteligência Artificial – origem em várias áreas, nomeadamente Ciências da Computação, Psicologia, Neurociências, etc
- Os robots das décadas de 50 e 60 eram essencialmente não-inteligentes, repetiam movimentos e operações de modo incansável, mas não envolviam nenhuma adaptação à situação nem eram capazes de produzir raciocínio elaborado
- Com a introdução de sensores nos robots (feita pelos grupos de IA nos anos 60 no MIT, nomeadamente com a Visão por Computador pelo grupo de Marvin Minsky) começa a fazer sentido dotar os robots de Inteligência
- A **Robótica Inteligente** é a área da conjunção da Robótica e da IA que permite dotar os Robots de capacidades inteligentes, permitindo nomeadamente que eles interpretem o meio envolvente a partir de informação dos sensores, efetuem raciocínios elaborados e atuem em mundos não estruturados, aprendendo com a interação com tais ambientes. Os Robots Inteligentes combinam comportamentos deliberativos com comportamentos reativos, de modo a atingirem seus objetivos e lidarem com situações não previstas

Sensores Externos de um Robot

Os sensores externos têm como objetivo obter dados e informação sobre o meio envolvente ao robot

- Câmeras: permitem obter imagens digitais, o canal mais rico de informação (iremos abordar em Visão por Computador)
- Sensores de Contato
- Sensores de Proximidade: Infravermelhos, ultrasons, fotoresistências
- Sensores de Distância: Ultrasons, Infravermelhos, Laser
- Sensores de Pressão
- Sensores de Tilt: para orientação e inclinação
- GPS: para posicionamento
- Sensores de Localização: com beacons que geram sinais
- Sensores de Aceleração: Força Estática e Dinâmica
- Sensores de Inércia
- Sensores com Giroscópio
- Sensores de Luz
- Sensores de Som
- Sensores de Componentes Químicos
- etc



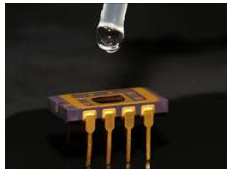












Atuadores de um Robot

Os atuadores dos robots permitem que estes efetuem atuações sobre o meio envolvente do robot

- Grippers, garras, mãos artificiais com menor ou maior destreza são usuais em braços robóticos para tarefas de manipulação ou montagem
- No contexto de robots móveis o próprio braço robótico pode ser visto como um atuador
- Em contexto industrial podem ser aplicadas ferramentas à extremidades dos braços robóticos (pistolas de pintura, ferramentas de corte ou de soldadura, sistemas de aparafusamento, etc)







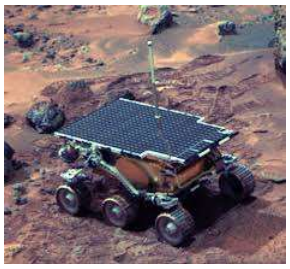


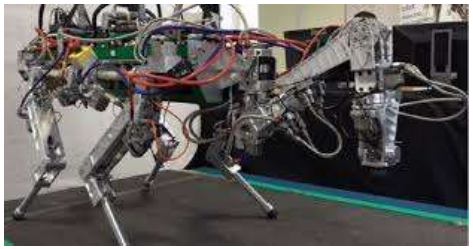


Diferentes implementações físicas e aplicações de Robots

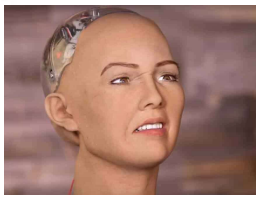
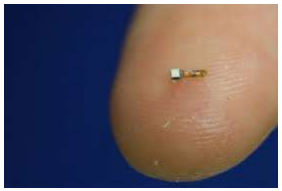
Embora a Robótica tenha começado pelos braços robotizados, seguiram-se outras concretizações físicas

- AGV (Automatic Guided Vehicles) em contexto de espaços planos sobretudo em ambiente fabril para transporte
- Robots Móveis para exploração de espaços perigosos ou não acessíveis ao ser humano (espaço, submarino, centrais nucleares)
- Eletrodomésticos (Robot Aspirador)
- Legged Systems (com pernas)
- Robots Antropomórficos
- Carros Autónomos
- Drones
- Robots Cirurgiões
- Nanorobots

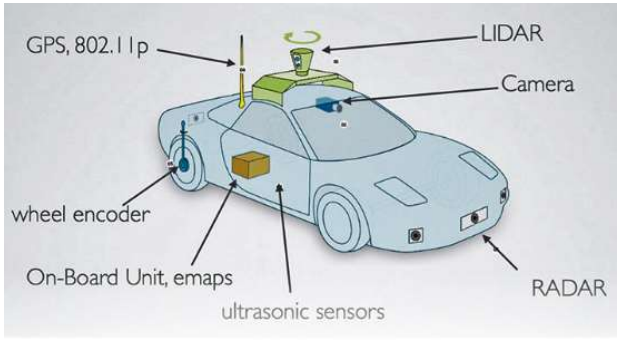


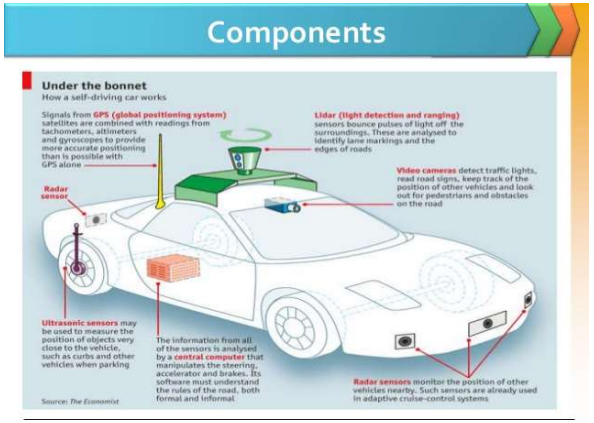



Veículos Autónomos

- Nas próximas décadas os carros conduzidos por humanos serão substituídos por carros autónomos
- Combinam diversos sensores (GPS, LiDAR, Radar, câmeras) efetuando a fusão sensorial, lidam com informação incerta, incorreta ou mesmo com ausência de informação
- Condução Autónoma mais segura que a condução humana



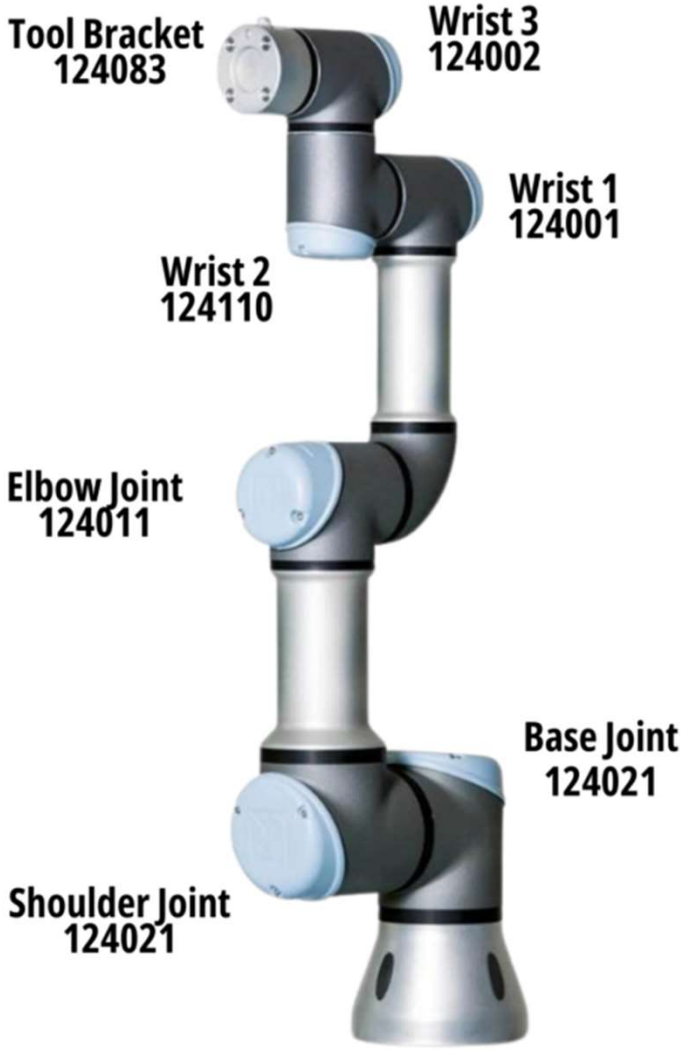




Braço Robótico

Universal Robot URe3





Controller Box
102403





PSU
177525

Teach Pendant
200027

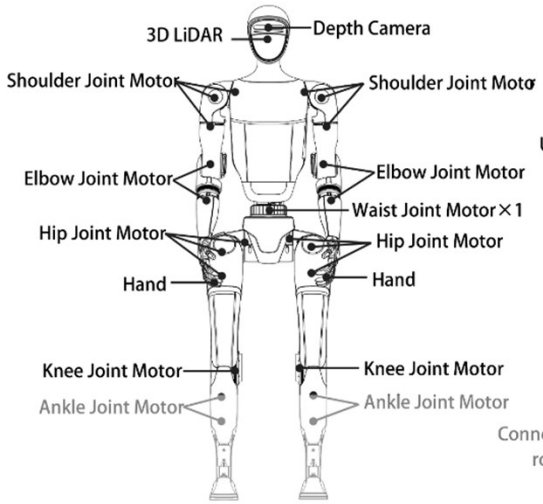


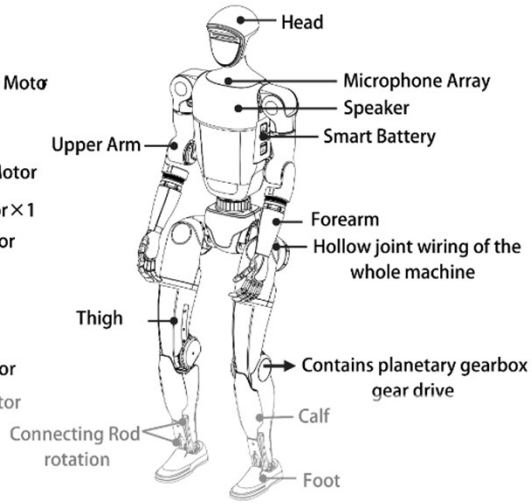


Safety Control Board
200135

Robots Humanóides

Unitree G1





BRINGING AI TO LIFE



THE G1 HUMANOID

SIZE	
Height, Width and Thickness (Standing)	1270x450x200mm
Height, Width and Thickness (Folded)	690x450x300mm
Weight with Battery	Approx. 35kg
Calf and Thigh Length	0.6m
Arm Span	Approx. 0.45m
CONTROL	
Total Freedom (Joint Motor)	23 Total: Freedom of one leg: 6, Waist Freedom: 1, Freedom of one arm: 5
Single-Handed Freedom	Dexterous hand and double-freedom wrist optional
Extra large joint movement space Lumbar Z-axis joint	±155°
Knee Joint	0~165°
Hip Joint	P±154°, R-30~+170°, Y±158°
POWER	
Endurance	About 2h
Maximum Knee Torque	120N.m
Power Supply	13 series battery
HARDWARE	
Base Computing Power	8-core high performance CPU
Sensor	Depth camera + 3D LIDAR
WiFi 6, Bluetooth 5.2	Yes
Smart Battery (quick release): 1pc, **Charger** 1pc, **Handheld remote control** 1pc	
DEVELOPMENT	
Support high level and low level secondary development	
Joint encoder: dual encoder	
Intelligent OTA upgrade: support	

Versions Available: Standard, EDU, EDU Plus, EDU Smart, EDU Ultimate
*Specs are for EDU version.

www.indrorobotics.com

Robots Humanóides

Booster T1

Booster T1
Parameter

BOOSTER ROBOTICS

Voice Module
Circular 6-Microphone Array + Speaker

Vision Module
Depth Camera

Computing Power
Provides 200 TOPS AI performance

Battery
2h (Walking)
4h (Standing)

Joint
Peak torque of 130 N.m
Dual encoders



Head DoFs
2

Single Arm DoFs
4 (Extensible)

Waist DoFs
1

Single Leg DoFs
6

Specification	Booster T1
Size	118×47×23cm
Calf+Thigh Length	57cm
Arm Span	45cm
Weight	About 30 kg
Total Degrees of Freedom	23
Single Leg DoFs	6
Waist DoFs	1
Single Arm DoFs	4 (Extensible)
Head DoFs	2
Max Torque of Knee Joint	130N.m
Joint Encoder	Dual Encoder
End Effector	Gripper (Optional)
Large Joint Movement Space	Waist Joint: ±58° Hip Joint: P±118°、R-21°~ 88°、Y±58° Knee Joint: 0°~123° Ankle Joint: P-50°~20° R±25°
GPU	Nvidia AGX Orin, provides 200 TOPS AI performance
Vision Module	Depth Camera
IMU	9-axis IMU
Voice Module	6 Microphone Array, Speaker
Battery	10.5Ah
Batter Life	2h (Walking) , 4h (Standing)
WiFi 6	Yes
Bluetooth 5.2	Yes
	Optional
Interface	USB、Ethernet
Firmware Upgrade	Yes
Edge LLM	MiniCPM (Optional)
Secondary Development	Yes
Warranty Period	1 Year
Certification	CE FC CB WPC

Robots Móveis com Rodas

UBITEC Cruzr

Specification Parameters

6+0 Mic Array
Maximum 5 meters

Humanoid Design
Full-body 15 high-performance servo drives

Stereo Obstacle Avoidance Navigation
6 sensors work together in 360 degrees

Automatic Recharge System
Infrared automatic recharge sensor



High Definition Camera
13 Million HD Camera

TOF Sensor
Anti-fall cliff detector

Highly Soft E-skin
Both arms covered

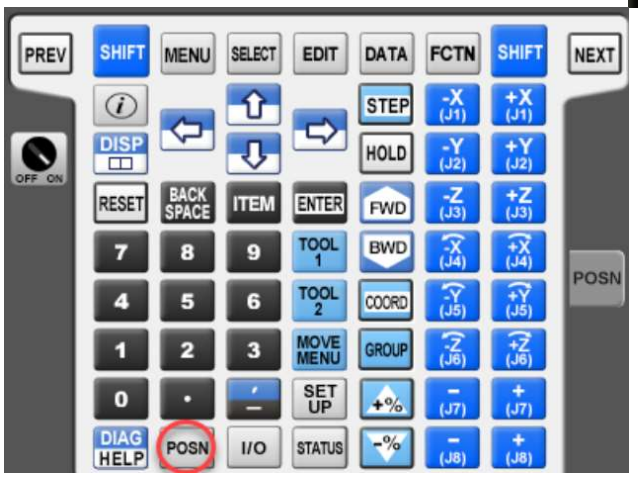
Wheel Motor + Suspension
Shock-resistant System
Quiet Movements

Programação de Robots por Aprendizagem

- Podem ser programados por aprendizagem, movimentamos as partes do robot através das suas articulações para uma determinada posição e memorizamos ponto a ponto. No final o robot repete a sequência de pontos memorizados (usual para programar tarefas repetitivas na indústria)

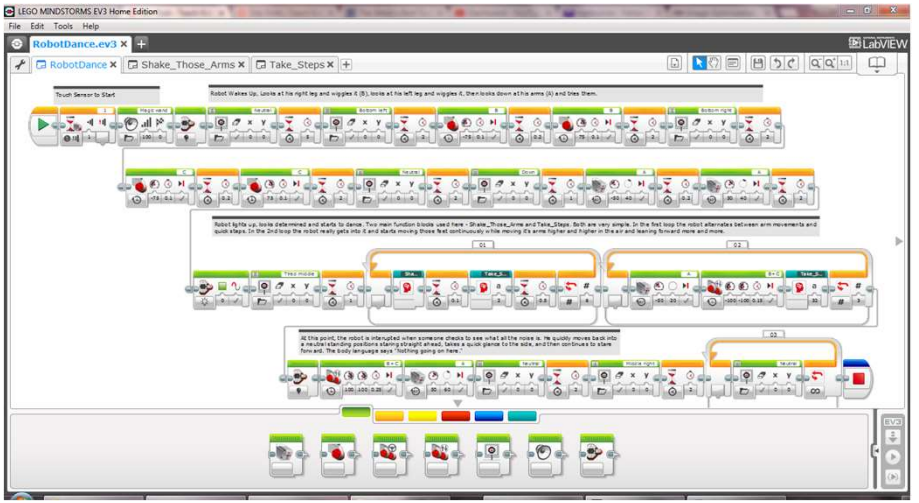


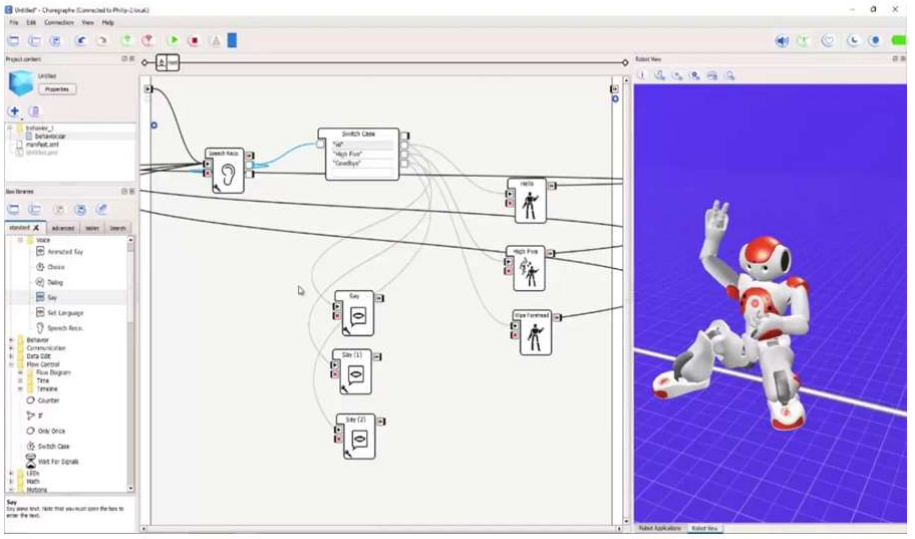




Programação Visual de Robots

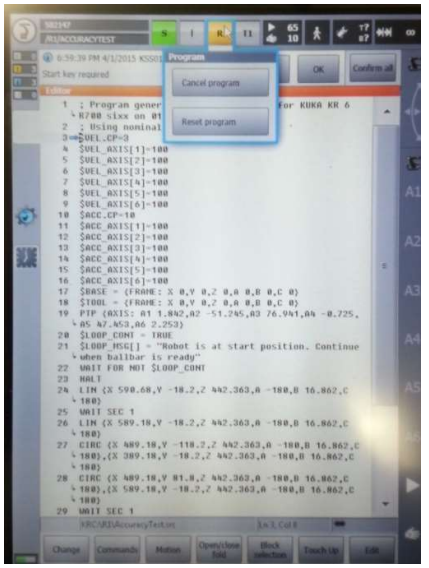
- A programação visual de robots é muito usual em robots de entretenimento (Mindstorms, NAO) e pretende de um modo simples exibir uma estrutura em lista ou grafo de instruções robóticas

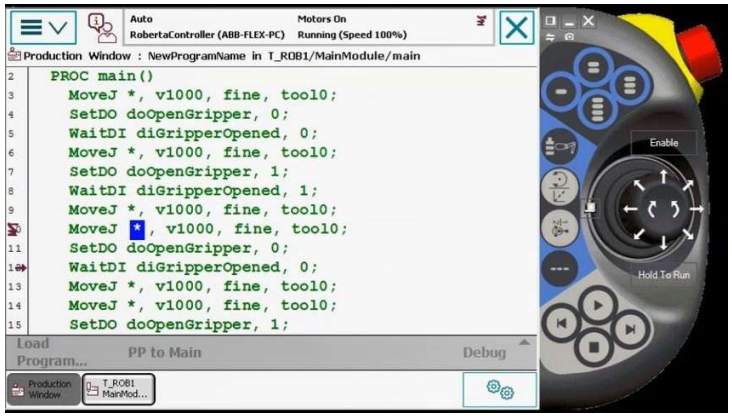




Programação com Linguagens Específicas de Robots

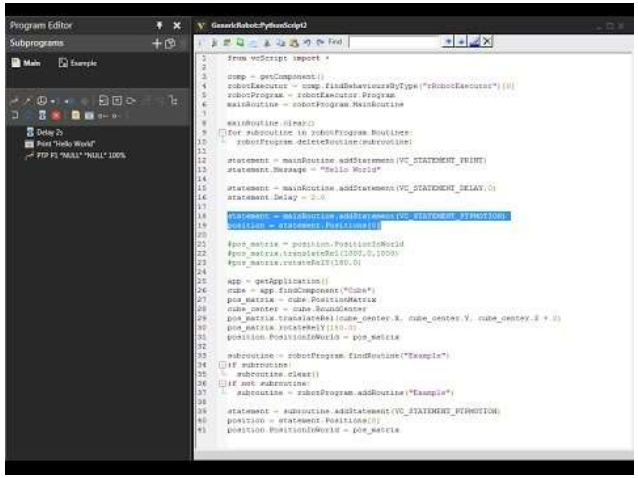
- As linguagens de programação específicas de robots dispõem de um conjunto de primitivas que comandam o movimento das diversas articulações do robot ou instruções para o robot mover a sua extremidade para uma determinada posição, abrir ou fechar uma garra, ler um sensor, etc

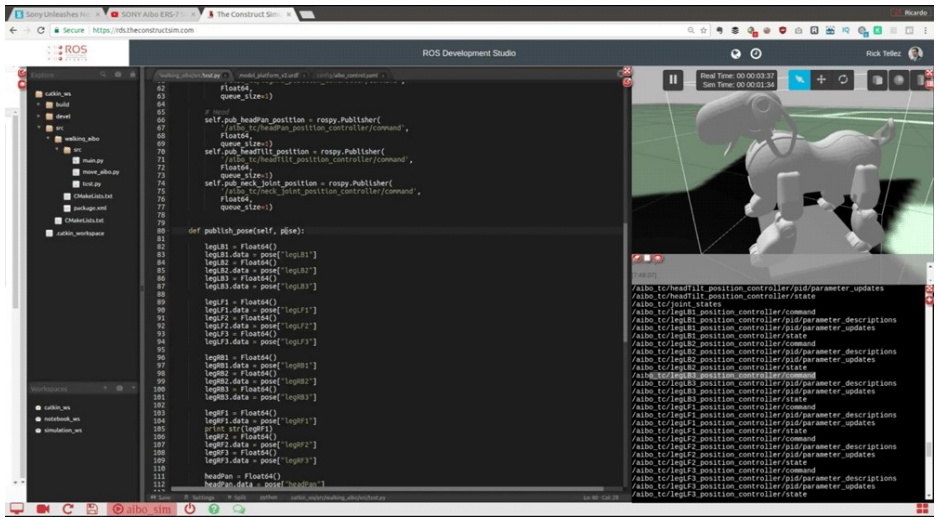




Programação de Robots com Linguagens Gerais

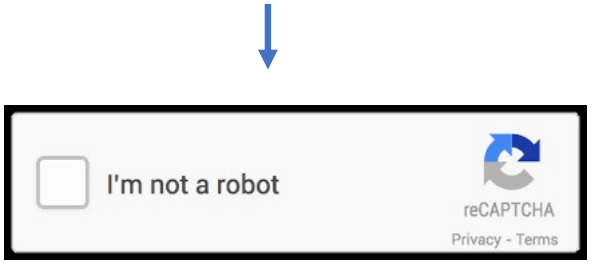
- Algumas linguagens como o Python já dispõem bibliotecas genéricas de programação de robots (Pyro, DART,…)
- ROS – Robot Operating System é uma linguagem/ambiente para a programação de robots de finalidade geral. O ROS evoluiu para o ROS2 que é orientada para a produção e múltiplos robots





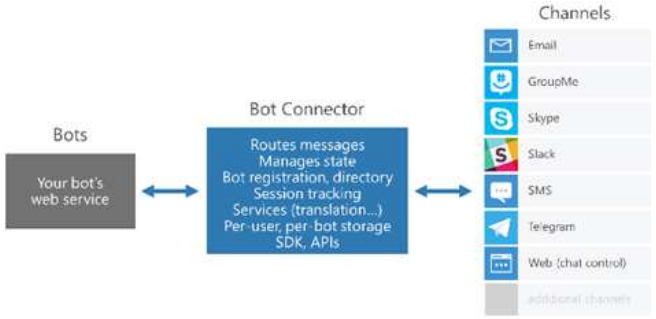
Nota Final: Isto não são os Robots que estivemos a falar!

- Robots têm existência física, ocupam espaço
- Interagem fisicamente com o meio envolvente
- Necessitam mecanismos de tração para movimentarem-se e sensores internos para ajudar no respetivo controlo
- Usam sensores externos para aperceberem-se da realidade física que os rodeia
- Usam atuadores (garras, ferramentas) para alterar o estado do mundo que os rodeia

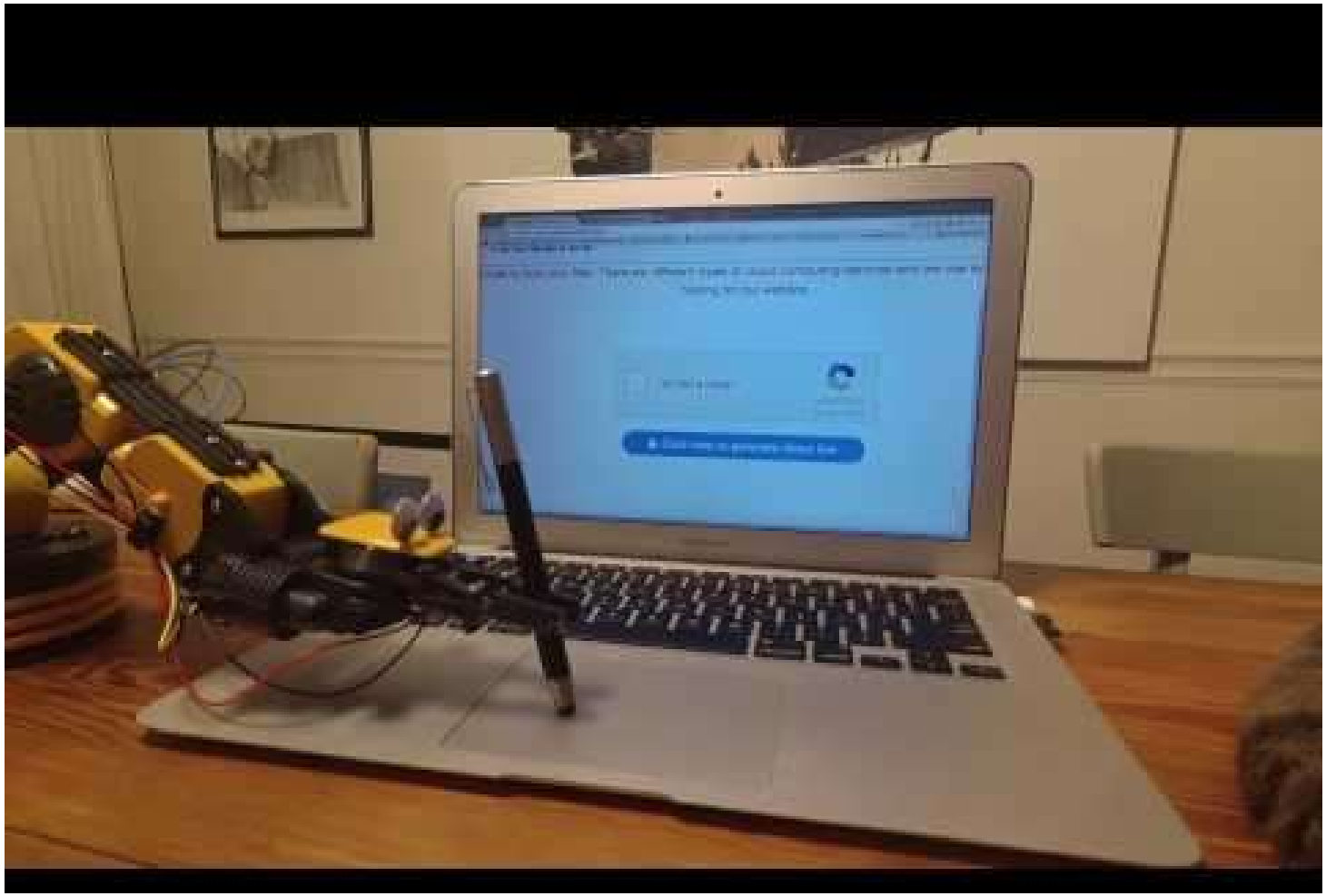






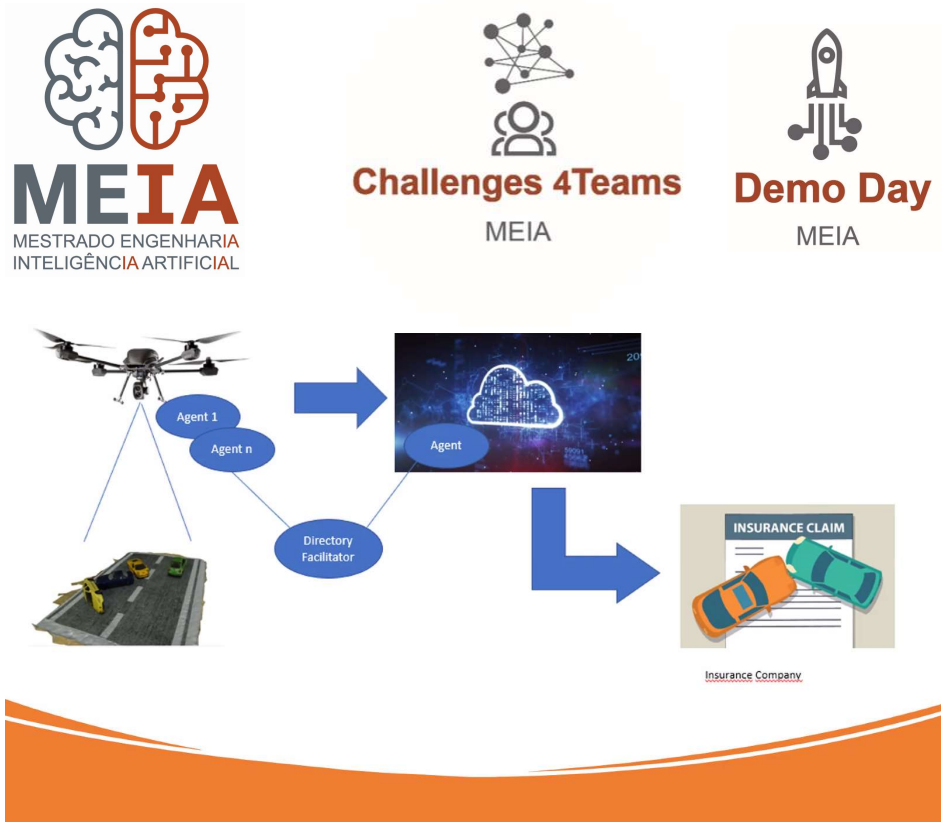


I’m not a Robot



Para saber mais sobre Robótica Inteligente

- Unidade Curricular de **Robótica e Ambientes Inteligentes (RAINTIA)** do **Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial (MEIA)** do ISEP
- RAINTIA tem 2 partes principais: Robótica e IoT
- Na parte de Robótica é feito um estudo mais aprofundado dos conceitos introduzidos nesta aula, são introduzidos novos conceitos e são utilizadas várias ferramentas de programação de robots reais (linguagem ROS2) ou ambientes simulados (MORSE para edição de ambientes tridimensionais)



Sistema Multiagente para análise de acidentes rodoviários desenvolvido pela equipa de IA aplicada a Seguros e Finanças do MEIA

Para saber mais sobre Robótica Inteligente

- **Robótica e Ambientes Inteligentes (RAINTIA)** decorre em paralelo com a unidade curricular de **Sistemas Multiagente (SMAGIA)**
- Foram realizadas várias Master Classes on AI combinando Robótica com Sistemas Colaborativos e Multiagente
  - Ricardo Oliveira (ABB) – Robótica Colaborativa
  - Paulo Leitão (IPB) – Inteligência Distribuída em Sistemas Ciberfísicos
  - Luís Paulo Reis (FEUP) – Sistemas Multiagente em Futebol Robótico

MEIA
MESTRADO ENGENHARIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

AI Master Class
MEIA Series

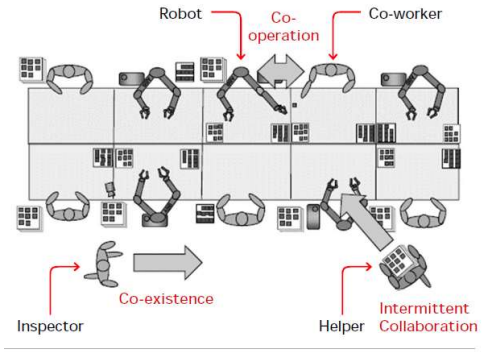


Imagem da Master Class de Ricardo Oliveira

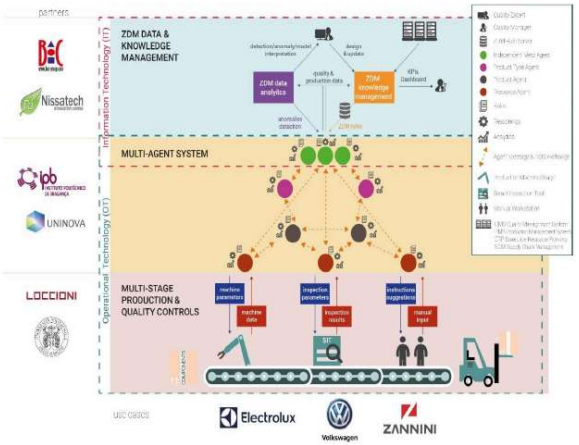


Imagem da Master Class de Paulo Leitão



Imagem da Master Class de Luís Paulo Reis

Vídeo sobre Robots Humanóides



https://www.youtube.com/watch?v=Eys5oQabMF8